Утверждаю:

Председатель ПДК
по расследованию аварий
при бурении и реконструкции скважин
ООО «Башнефть – Добыча»

«___»_____2022 г.

АКТ
расследования инцидента при реконструкции скважины №703г Алкинского месторождения

Подрядчик по бурению: ОАО "Азнакаевский Горизонт"
№ бригады/мастер: №12/ Бурмистров С.А.
Дата начала: 02.01.2023г. 14:20ч

1. **Геолого-техническая характеристика скважины:**

Вид инцидента							Дополнительные работы по прихвату КНБК
№ скважины							703г
№ куста							700
Месторождение							Алкинское
Категория скважины							Добывающая
Назначение скважины							Эксплуатационная горизонтальная с пилотным стволом
Пластовое давление, атм							145 атм
Диаметр предыдущей колонны, мм							245×7,9
Глубина башмака предыдущей колонны (глубина вырезки окна), м							308
Проектный забой скважины, м							2307,1м
Текущий забой (искусственный) скважины, м							1805м
Забой инцидента, м							2192м (долото на гл.1805м)
Максимальная кривизна скважины/глубина							49,4°/1796,5
Параметры бурового раствора	**Тип бурового раствора**	**Плотность, г/см³**	**Условная вязкость, с**	**СНС 10с/10мин, фунт/100фут²**	**Водоотдача, мл/30 мин**	**Содержание песка, %**	pH
Программные	**Минерализованный полимер карбонатный**	1,30±0,03	45-65	4/9-6/22	≤3	≤0,5	9-11
фактические	**Минерализованный полимер карбонатный**	1,30	46	6/20	3,5	0,2	12

2. Дополнительные сведения:

Состав КНБК: КНБК №28: Долото PDC БИТ 215,9 ВТ 616 УСВ.931-01+7LZ172x7.0-VI (1°44)+ЗЩФ178-01+ОКБ-178+КП-178 +НУБТ 178 (немагнитная)+БС-178 (инкл.ГК)-электромагнитный канал связи+Охранный кожух генератора+НУБТ 178 (немагнитная)+Переводник П-147/150+Переводник П-133/147+СБТ-127 x 9.19 G-105/IEU (9св.)+ТБТ 127 x 25.5 G-105 (3св.)+ЯС SZ 165 (Гидромеханический)+ТБТ 127 x 25.5 G-105 (8св.)+СБТ-127 x 9.19 G-105/IEU

3. Описание инцидента:

Потеря подвижности и циркуляции при зарезке транспортного ствола.

02.01.2023

00:00-12:00ч Спуск КНБК с промывкой и вращением в инт.1736-1765м. Режим проработки: Q=32л/с, P= 92атм, M=8,2кН/м, N= 10об/мин. Опрессовка цем моста(+) на гл.1765м. Двухкратной разгрузкой до G=8-10тн. РЦМ в инт. 1765-1800м. Режим РЦМ: G= 3-4тн, Q=30л/с, P= 91атм, N= 10об/мин. Перезапись ГК в инт. 1771,7 – 1796,7м.

12:00-14:20ч Углубление с установкой отклонителя GTF=180гр в инт. 1800-1805м. Режим углубления: G= 3-4тн, Q=32л/с, P= 95атм,

14:20-18:00ч При углублении в интервале 1800-1805м с установкой отклонителя GTF=180гр получили скачок давления до 190атм, при рабочем 102атм. При подьеме КНБК затяжка на вира до 8,0тн, вес на крюке составил 72,0тн. (СВ= 54т, вес на вира = 65тн, вес на майна 42тн), на майна 19т. Потеря подвижности и циркуляции.

18:00-23:00ч Промывка на Q=10 с ступенчатым увеличением до Q=20л/с л/с, P=130атм. Расхаживание на вира до 96тн разгрузка до 0тн. работа яссом вверх. На выходе: цемент 90%, порода 10%. Промывка при Q=19л/с, P=125атм, обработка БР от цементной агрессии.

03.01.2023

0:00-21:40ч КНБК на гл 1804м. на вира вытяжка 90т, ясс срабатывает на вверх, на свой вес создаём пружину 4 оборота, далее выдержка 3 минуты, отпускаем пружину, разгружаем до 0, Ясс срабатывает вниз. Снижение расхода жидкости до Q=15л/с, P=100атм. При расхода Q=20л/с, Ясс не срабатывает. Переход на насос с втулками диаметром 170мм Q=24л/с начальное P=200атм, многократные попытки промывки при Q=24л/с рост давления до P=170-180атм, в процессе многократных запусков БН №1 перегрелся дизельный привод БН №1. Переход на БН №2 с втулками диаметром 120мм Q=19л/с, P=115атм, рассхаживание на вира 87т разгрузка до 0. Расхаживание в инт. весов 95 - 15т работа яссом вверх, вытяжка БИ составила 40см. Создание пружины до M=20кН при своем весе 54т, разгрузка до 15т. Выход на Q=31л/с P=140-110атм. Снятие показаний Т/С: Отклонитель на GTF=120гр (Проворот на 60гр в вправо).

21:40-24:00ч Установка 1-ой кислотной ванны. Закачка 2м3 нефти. Закачка 2м3 кислоты HCl 24%. Закачка 2м3 нефти. Закачка бурового раствора 13,5м3.

Стоянка 1,0ч. Расхаживание в инт. весов 80 - 0т, работа Яссом как вниз так и на верх. Создание пружины до M=20кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора 0,5м3 через каждые 1 час (5 повторений). Смещение КНБК вниз на 15см. Промывка при Q=9л/с P=60атм, вымыв противоприхватной ванны.

04.01.2023г

18:10-24:00 Промывка при Q=9л/с P=60атм, вымыв противоприхватной ванны. ТО двигателя МБУ. Оставление под пружиной до 17,4кН при своем весе 54,7т, Расхаживание в инт. весов 54-32т. Установка 2-ой кислотной ванны. Закачка 2м3 тех.воды. Закачка 6м3 кислоты HCl 19%. Закачка 2м3 тех.воды. Закачка БР- 10,5м3. Стоянка на реакции-1,0ч. Расхаживание в инт. весов 115 - 0тн, работа ясом как вниз так и на верх. Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора V=0,5м3 с ожиданием реакции 1 час. (8 повторений). Подкачали V=4м3 БР+2м3 продавки. Весь обьем кислоты в затрубном пространстве.

05.01.2023г

0:00-14:15ч Расхаживание в инт. весов 115 - 0т, работа ясом как вниз так и на верх. Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Подкачка бурового раствора V=0,5м3 с ожиданием реакции 1 час. (8 повторений). Подкачали V=4м3 БР+2м3 продавки. Весь обьем кислоты в затрубном пространстве.
Расхаживание в инт. весов 97 - 0т, ЯСС перестал работать как вниз так и на верх в 8:30. Создание пружины до М=25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Проведение селекторного совещания, обсуждение дальнейшего плана работ. Промывка при Q=9л/с, P=60атм, вымыв противоприхватной ванны.
14:15-23:30ч Подготовка к переводу скважины на полимерную жидкость. Расхаживание в инт. весов 97 - 0т, создание пружины до М=25кН, при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Набор тех воды в V=30м3, заготовлено 50м3 полимерной жидкости.

23:30-24:00ч Проведение ГИС (Прихватопределитель) в инт.0-1780м.

06.01.2023г

0:00-16:30ч Проведение ГИС (Прихватопределитель) в инт.0-1780м. Интерпритация данных: Потеря в подвижности КНБК ниже 1764,5м-1780м.

16:30-24:00ч Промывка. Перевод скважины на полимерную воду. Закачали V=70м3 полимерной воды. Промывка полным циклом на полимерной воде. Расхаживание в инт. весов 118 - 0т. Создание пружины до М=25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т.

07.01.2023г

0:00-6:30ч Промывка на полимерной воде. Q=30л/с. P=88атм. Расхаживание в инт. весов 118 - 0т. Создание пружины до М=25кН при своем весе 57т, разгрузка до 0т.
06:30-20:30ч Установка 3-ой кислотной ванны. Закачка V=4м3 кислоты HCl 19%. Закачка полимерной воды 13,5м3. Подкачка полимерной водой 0,5м3 с ожиданием реакции 1 час(6 повторений). Прокачали 3м3 полимерной воды. Расхаживание на вира до 117т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до М=21кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Промывка при Q=9л/с, P=45атм, вымыв противоприхватной ванны.
20:30-24:00ч ГИС(Прострелочно-взрывные работы) Спуск шаблона 42мм до гл.1780м. Запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(2 рейса). Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Партия ГИС стоянка по метео -34.

08.01.2023

0:00-11:00 Партия ГИС стоянка по метео -34. Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
11:00-17:30 Запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(1-ый рейс). Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
17:30-18:15 Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.

18:15-20:30 ГИС(Прострелочно-взрывные работы) Спуск и активация ТДШ в инт. 1780-1760м(2-ой рейса).
20:30-23:00 Расхаживание на вира до 128т, разгрузка на майна до 0т. Наворот пружины до 25кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т.
23:00-24:00 ПЗР к промывке. Промывка через ЦА-320 Q=4-6л/с, Р=25-55атм, Отогрев оборудования. Партия ГИС стоянка по метеоусловиям t=-36.

09.01.2023

0:00-11:00 Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 0-10бт. Q=9л/с, Р=115атм. Создание пружины до М=25кН/м
11:00-19:00 ГИС(прострелочно-взрывные работы) запись ГК,ЛМ в инт. 1670-1780м, Спуск шаблон 42мм, Спуск и активация Тайпан Ф-42. 1-й заряд (+), 2-ой заряд не сработал.
Подготовительные работы к повторному спуску 2го заряда Тайпан Ф-42.
ГИС(прострелочно-взрывные работы) Повторный спуск и активация 2-го заряда Тайпан Ф-42. (+) в инт.1780м
23:00-24:00 Расхаживание в инт. весов 120-0т, Наворот пружины до 22кН при своем весе 54т, разгрузка до 0т. Отогрев оборудования. Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 22-60т. Q=7л/с, Р=125атм. Отогрев оборудования. Ключ ZQ-203. Расхаживание на вира до 120тн разгрузка на майна до 0тн. Ожидание плана дальнейших работ.

10.01.2023

0:00-2:50ч Расхаживание в инт. весов с пружиной 25 кН на вира 64тн. на майна до 0тн. Без пружины на вира до 115тн
2:50-4:10ч ПЗР к промывке. Отогрев дизельного привода БН ДВС CAT
4:10-6:00ч Промывка с расхаживанием инструмента в инт. весов 22-60т. Q=7л/с, Р=125атм.
6:00-8:30ч Отогрев оборудования. Ключ ZQ-203.
8:30-15:00ч Расхаживание на вира до 120тн разгрузка на майна до 0тн. Ожидание плана дальнейших работ.
15:00-16:00 Расхаживание на вира до 120тн разгрузка на майна до 0тн.
16:00-16:20 Согласно плана работ: Разгрузка на майна до 0тн. Вытяжка инструмента до 1,5тн. Создание пружины 5,5 оборотов М=25кН/м. Не снимая крут. момент произвели разгрузку до 0тн. Провал вниз 0,9м- подвижность инструмента с вращением М=14-17кН/м до полной остановки вращения. Подъём БИ-вытянули 7м. Вес на вира 58-55тн
16:20-20:00 Подъем аварийной КНБК. Вес на вира 54,6тн. Аварийный забой 1805-27м. Подъем без затяжек
20:00 -24:00 Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки.

11.01.2023г

0:00-4:30 Ремонт. Замена цепи привода бур.лебедки.
4:30-12:00 Подъем аварийной КНБК.Аварийный забой 1805-27м Подъем без затяжек
12:00-15:30 Разборка аварийной КНБК в инт. 27-0м. КНБК подняли полностью. Ревизия КНБК
15:30-24:00 Сборка и спуск РКНБК на нормализацию ствола скважины в инт. 0-1237м с промежуточными промывками на гл. 300м., 1237м

12.01.2023г

0:00-5:10 Спуск РКНБК на нормализацию ствола скважины в инт. 0-1786м
5:10-9:00 Проработка в инт. 1786-1805м. Р=38атм, Q=28л/с G=0,2-1т, N=40-50об/мин.
9:00-11:30 Подъем КНБК в инт. 1805-1240м. ЗГР 25м3 БР р=1,22г/см3
11:30-12:00 ЗГР V=25м3,р=1,22г/см3
12:00-14:00 Спуск КНБК в инт. 1240-1787м.
14:00-15:00 Спуск КНБК с проработкой в инт. 1787-1809м.Р=44-41атм, Q=28-25л/с G=0,2-4т

15:00-15:30 Опрессовка Цем. моста на гл1809м. 2 раза по G=8т. 3мин. Q=10л/с, P=9атм, Подготовка к переводу скважины на БР.
15:30-00:00 Промывка перевод скв. на БР. Подъём РКНБК в инт. 1809-430м

13.01.2023

0:00-1:30 Подъём РКНБК в инт. 430-0м. ЗГР V=25м3,р=1,22г/см3, чистка емкостей
10:00-22:00 Сборка КНБК в инт. 0-27м. Опрессовка ВЗД и т/с. Спуск КНБК в инт.27-1738м. W=42т

22:00-24:00 Промывка в инт. 1738-1758м. Перезапись ГК в инт.1758-1783м

14.01.2023

0:00-1:15 Перезапись ГК в инт.1758-1783м. Спуск с проработкой в 1794-1804м. P=101атм, Q=34л/с, W=43т. По привязке ГК голова цем. моста на гл. 1804м. Подбуривание 1м в режиме P=114атм, Q=35л/с, W=41т, M=2кН/м, N=10об/мин, G=4т. Авария закрыта в 1:15

4. Причины инцидента:

Предполагаемая причина потери подвижности инструмента вызвана рядом следующих факторов (признаков осложненности ствола скважины):

1. В процессе зарезки транспортного ствола происходили подвисания КНБК, осуществляли лишь подрыв БК на 1,2-1,5м (необходимо было продолжить подъём до полного выбора собственного веса бурильной колонны) и дальше продолжали бурение в режиме зарезки.
2. При бурении в направленном режиме с гл.1800м при незначительных нагрузках отмечалось подвисание КНБК, что подтверждает диаграмма «КИУСС» в масштабе 1мин. При разгрузке 2-3тн виден явный перепад на ВЗД. При дальнейшей идентичной разгрузке вес бурильной колонны кратковременно сокращался на вес разгрузки и далее увеличивался на 2-4 тн, также имели место скачки давления, превышающие рабочий перепад давления на ВЗД.
3. В 14:06ч зафиксирован скачок давления с Рраб=102атм до P=134,7атм, несмотря на это также продолжили бурение с установкой отклонителя GTF=180гр без проведения отрыва КНБК до полного выбора собственного веса бурильной колонны.
4. Бездействие состава ИТР буровой бригады и сервисных компаний при возникновении осложнений по скважине, отсутствие анализа по выявлению коренных причин, вызвавших потерю подвижности инструмента на глубине 1805 метров.

Начало инцидента: 14:20ч 02.01.2023г
Окончание инцидента: 01:15ч 14.01.2023г
Общее затраченное время на ликвидацию инцидента, составило: 262,58ч/10,94сут.

5. Виновник инцидента:

- подрядчик по оказанию услуг супервайзинга ООО «Азимут-Сервис»:

Неисполнение требований ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305, ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ «СУПЕРВАЙЗИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ЗАРЕЗКИ БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА СУШЕ» № П2-10 Р-0122. Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа признаков, предшествующих прихвату.

Приложение 2.3.к ДОГОВОРУ № БНФ/У/54/1244/20/БУР.

Отсутствие контроля* над выполнением ПОДРЯДЧИКАМИ проекта, программы, плана работ, технологических регламентов и др. действующих на предприятии ЗАКАЗЧИКА нормативных документов приведшее:

- к возникновению брака, аварии и другого непроизводительного времени бурового подрядчика;

- подрядчик по бурению ОАО «Азнакаевский Горизонт»:

Нарушение пункта №8.9.4.12 «Запрещается углубление скважины при наличии затяжек, посадок, подклиниваний до полной их ликвидации и выявления причин, вызвавших данные осложнения».
Нарушение пункта №8.10.15 «При появлении признаков зависания при слайдировании (бурении без вращения ротором) производить расхаживание бурильной колонны. Необходимо помнить, что в компоновке бурильной колонны находится ясс. В случае срабатывания ясса при подъёме бурильной колонны, происходит временное снижение нагрузки на крюке, поэтому необходимо продолжить подъем до полного выбора собственного веса бурильной колонны».
Нарушение пункта №9.9 «При отсутствии выработки долотом, не меняющемся показателе установки отклонителя телеметрической системы проводить отрыв от забоя с фиксацией веса БК и нахождением долота над забоем на 3-5м (с учетом вытяжки БТ)»
Нарушение пункта №8.9.1.15 При появлении затяжек в процессе бурения бурильщик обязан произвести проработку призабойного интервала, если после этого затяжки не исчезнут, поднять инструмент на 15 -20 метров выше зоны осложнений, сообщить буровому мастеру или супервайзеру и дальше действовать по их указаниям.
Нарушение пункта №8.10.6 Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков.
ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305. Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа по выявлению причин возникновения прихвата.

- сервис по техническому и технологическому сопровождению ННБ ООО «ПетроТул»:

Нарушение пункта №8.9.4.12 «Запрещается углубление скважины при наличии затяжек, посадок, подклиниваний до полной их ликвидации и выявления причин, вызвавших данные осложнения».
Нарушение пункта №8.10.15 «При появлении признаков зависания при слайдировании (бурении без вращения ротором) производить расхаживание бурильной колонны. Необходимо помнить, что в компоновке бурильной колонны находится ясс. В случае срабатывания ясса при подъёме бурильной колонны, происходит временное снижение нагрузки на крюке, поэтому необходимо продолжить подъем до полного выбора собственного веса бурильной колонны».
Нарушение пункта №9.9 «При отсутствии выработки долотом, не меняющемся показателе установки отклонителя телеметрической системы проводить отрыв от забоя с фиксацией веса БК и нахождением долота над забоем на 3-5м (с учетом вытяжки БТ)»
ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305. Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа по выявлению причин возникновения прихвата.

- сервис по Геолого-Технологическим Исследованиям АО «БНГФ»

Нарушение пункта №8.9.1.15 При появлении затяжек в процессе бурения бурильщик обязан произвести проработку призабойного интервала, если после этого затяжки не исчезнут, поднять инструмент на 15 -20 метров выше зоны осложнений, сообщить буровому мастеру или супервайзеру и дальше действовать по их указаниям.
Нарушение пункта №8.10.6 Интервалы затяжек, посадок фиксировать в буровом журнале и незамедлительно ставить в известность остальных подрядчиков.
Нарушение Приложение 2.2 Договор БНФ.у.54.21.21. БУР от 27.01.2021 Контроль и регистрация параметров бурения. Оперативное оповещение супервайзера, подрядчика по ННБ и бурового подрядчика о всех отклонения от проектных режимов бурения.
Принято решение о дальнейшем углублении ствола скважины без проведения анализа по выявлению причин предшествующих возникновению прихвата. Согласно ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305. (ответственные Подрядчики по БС и ГТИ.)

6. **Предлагаемые мероприятия с целью предупреждения подобных инцидентов и рисков:**

- Соблюдение ИНСТРУКЦИИ ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА» ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИЙ СКВАЖИН № П2-10 И-0044-ЮЛ-305 версия 2.00.

– всесторонняя комплексная оценка рисков и принятия мер по недопущению подобных инцидентов.

- постоянный контроль над выполнением ПОДРЯДЧИКАМИ проекта, программы, плана работ, технологических регламентов и др. действующих на предприятии ЗАКАЗЧИКА нормативных документов

- бесперебойный контроль регистрации параметров бурения. Оперативное оповещение супервайзера, подрядчика по ННБ и бурового подрядчика о всех отклонения от проектных режимов бурения

- в процессе выполняемых работ (операций) буровой мастер или технолог бурового подрядчика обязан регистрировать в технологическом журнале все отклонения от нормального процесса (осложнения, аварии, брак, затяжки, посадки, проработки и др.). Все эти отклонения должны быть проанализированы ИТР находящимся на кустовой площадки и выбраны эффективные способы их предупреждения и недопущения

- при зарезке транспортного согласовать ввод смазки с содержанием от 2% до 5%. Заложить прокачку ВУС

8. **Особое мнение участников расследования аварии:**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Состав ПДК:

И.о. Начальника Управления супервайзинга бурения _____ Летунов Е.С.

Начальник управления
технологий и инжиниринга бурения _____ Янузаков У.Н.

Начальник управления по
организации буровых работ _____ Мирвалеев В.А.

Начальник отдела супервайзинга
бурения _____ Зинатуллин Э.Р

Начальник отдела технологий бурения _____ Габдрафиков Р.В.

Менеджер отдела мониторинга
и оперативного управления УСБ _____ Иванов С.С.

Старший буровой супервайзер отдела мониторинга
и оперативного управления УСБ _____ Ибатуллин И.Р.

К акту прилагается:

Первичный акт на начало и на окончание инцидента на скважине №703г Алкинского месторождения	V
Справка об инциденте	V
Диаграммы ГТИ	V